

# PROGRAMACIÓN AVANZADA

PROF. GRISELDA ROMERO

# LISTAS EN C y C++



%s

%d

%f

Analiza el ejemplo propuesto y luego realiza el ejercicio de aplicación

Tema: Registro de pasajeros para un aeropuerto

Listas\_aeropuerto.cpp

```
1  /*Estructura de datos: Un aeropuerto necesita un programa que realice las siguientes funciones
2  1. Agregar Pasajero.
3  -Se incluirán datos personales y el destino el cual selecciono.
4  2. Listar Pasajero.
5  3. Eliminar Pasajero.
6  4. Opción de salir.*/
7
8  #include<stdio.h>//biblioteca estandar
9  #include<stdlib.h>//biblioteca para listas
10 #include<string.h>//biblioteca para cadena de caracteres
11
12
13 // Definición de la estructura llamada "Pasajero" que contenga los datos de un pasajero, como el nombre, apellido, edad y destino.
14 struct Pasajero {
15     char nombre[50];
16     char apellido[50];
17     int edad;
18     char destino[50];
19 };
20
```

```
20
21
22 // Función "imprimirpasajero": Una función que toma un objeto "Pasajero" como argumento e imprime sus detalles en la consola.
23 void imprimirPasajero(struct Pasajero pasajero) {
24     printf("Nombre: %s\n ", pasajero.nombre);
25     printf("Apellido: %s\n ", pasajero.apellido);
26     printf("Edad: %d\n ", pasajero.edad);
27     printf("Destino: %s\n ", pasajero.destino);
28     printf("\n");
29 }
30
```

```
30
31 int main() {
32     system("color 7D"); //para cambiar el colo de la consola y el texto
33     // Declaración de la lista de pasajero
34     struct Pasajero listaPasajero[5]; // Suponemos un máximo de 100 pasajeros
35     int numPasajero= 0; //contador de pasajeros
36     int opcion;
37     printf ("BIENVENIDO AL SISTEMA DE REGISTROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI \n");
38     do { //utiliza un bucle do-while para presentar un menú de opciones al usuario y ejecutar la acción correspondiente según la opción seleccionada.
39         printf("\n");
40         printf("Opciones:\n ");
41         printf("1. Agregar pasajero\n ");
42         printf("2. Listar pasajero\n ");
43         printf("3. Borrar pasajero\n ");
44         printf("4. Salir\n ");
45         printf(" \n");
46         printf("Elija una opción: ", 162);
47         scanf("%d", &opcion);
48         switch (opcion) {
49             case 1: // Agregar pasajero
50                 if (numPasajero < 5) {
51                     struct Pasajero nuevoPasajero;
52                     printf("Ingrese el nombre del pasajero: ");
53                     scanf("%s", nuevoPasajero.nombre);
54                     printf("Ingrese el apellido del pasajero: ");
55                     scanf("%s", nuevoPasajero.apellido);
56                     printf("Ingrese la edad del pasajero: ");
57                     scanf("%d", &nuevoPasajero.edad);
58                     printf("Ingrese el destino del pasajero: ");
59                     scanf("%s", nuevoPasajero.destino);
60
61                     listaPasajero[numPasajero] = nuevoPasajero; //guarda el registro dentro de la lista
62                     numPasajero++;
63                     printf("Pasajero agregado con éxito.\n ", 130);
64                 } else {
65                     printf("La lista de pasajero está llena.\n ", 160);
66                 }
67                 break;
68     }
```

```
68
69
70 -
71
72 -
73 -
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84 -
85
86
87
88
89 -
90 -
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
```

```
case 2: // Listar pasajero
    if (numPasajero > 0) {
        printf("\n");
        printf("Listado de Pasajeros:\n");
        for (int i = 0; i < numPasajero; i++) {
            printf("\n");
            printf("Pasajero #%d:\n", i + 1);
            imprimirPasajero(listaPasajero[i]); //imprime la lista
        }
    } else {
        printf("No hay pasajero en la lista.\n");
    }
    break;

case 3: // Borrar pasajero
    if (numPasajero > 0) {
        int indice; //variable para guardar el numero que desea eliminar;
        printf("Ingrese el %cndice del pasajero a borrar (1-%d): ", 161, numPasajero);
        scanf("%d", &indice);

        if (indice >= 1 && indice <= numPasajero) {
            for (int i = indice - 1; i < numPasajero - 1; i++) {
                listaPasajero[i] = listaPasajero[i + 1];
            }
            numPasajero--;
            printf("Pasajero borrado con %cxito.\n", 130);
        } else {
            printf("%cndice no v%clido.\n", 161, 160);
        }
    } else {
        printf("No hay pasajero en la lista para borrar.\n");
    }
    break;
```

```
103     case 4: // Salir
104         printf("Saliendo del programa.....\n");
105         break;
106
107     default:
108         printf("Opci%cn no v%clida. Por favor, elija una opci%cn v%clida.\n", 160, 162, 160);
109         break;
110 }
111 } while (opcion != 4);
112
113 return 0;
114 }
115
```

Explicación del código :

[https://drive.google.com/file/d/1\\_2WmHlh94BsGXjUrp1Gn5gp9445dqRCa/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1_2WmHlh94BsGXjUrp1Gn5gp9445dqRCa/view?usp=sharing)

Tarea:

1-Luego de analizar y compilar el código propuesto, diseña la solución en lenguaje C++

2- Proponer otro tema utilizando listas

Ver más ejemplos para practicar :

[https://drive.google.com/file/d/1wB\\_rNJUla1k5cj6HQ7lvTFtzocAjtaY/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1wB_rNJUla1k5cj6HQ7lvTFtzocAjtaY/view?usp=sharing)